



ANKARA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Bilgisayar, Biyomedikal, Elektrik ve Elektronik ile Yazılım Mühendisliği Bölümleri

MULTİDİSİPLİNER PROJE ÇALIŞMASI, 2025–2026 BAHAR DÖNEMİ

Proje başlığı: Odyometre Sistemi Tasarımı ve Testi

Projenin Amacı

Odyometre, bireyin işitme duyarlılığını ölçmek amacıyla kullanılan elektronik bir tıbbi cihazdır. Cihaz, kulaklıklar aracılığıyla hastaya 250 Hz ile 8000 Hz arasındaki farklı frekans ve şiddet seviyelerinde saf sesler ileterek her iki kulağın işitme eşiklerini ayrı ayrı belirler. Hasta, duyduğu sesi bir butona basarak bildirmekte; elde edilen veriler desibel (dB) cinsinden bir odyogram grafiği üzerinde gösterilmektedir. Bu yöntemle işitme kaybının varlığı, derecesi ve hangi frekanslarda meydana geldiği klinik olarak tespit edilebilmektedir.

Bu projenin amacı, tıbbi standartlara uyumlu bir işitme testi cihazı (odyometre) geliştirmektir. Bilgisayar, Biyomedikal, Elektrik ve Elektronik ile Yazılım Mühendisliği bölümlerinden oluşan dört ekip, disiplinler arası iş birliğiyle bu sistemi tasarlayacak, uygulayacak ve test edecektir.

Proje Grupları

Her grup, aşağıdaki dört bölümden birer ekip içerecek şekilde oluşturulacaktır:

Bölüm	Ders Kodu	Ders Adı
Bilgisayar Mühendisliği	COM 2044	Nesne Yönelimli Programlama
Biyomedikal Mühendisliği	BME 324 / BME 4400	Biyomedikal Enstrümantasyon / Staj
Elektrik-Elektronik Mühendisliği	EEE3002	Elektronik 2
Yazılım Mühendisliği	YMH 334	Fonksiyonel Programlama



Her ekip kendi içinden bir ekip lideri seçecektir. Ekip liderleri arasından bir grup lideri belirlenecektir. YMH ekipleri 2 farklı gruba karşılık gelecek şekilde görevlendirilebilir. Her üyenin rolü raporda açıkça belirtilmeli; her üye projenin belirli bir bölümünden sorumlu olmalıdır.

İletişim bilgileri aşağıdaki bağlantıya girilecektir. (*Gruplar rastgele oluşturulacaktır.*)

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Nlk44StMFXDcDbcTX2ZQfFT_2kUi5d3TSpmOniYa_Dw/edit?usp=sharing

Sistem Mimarisi

Sistem iki bileşenden oluşur ve bu bileşenler sanal seri port (Virtual COM Port) üzerinden haberleşir:

- Sanal Donanım (Proteus): Arduino UNO, COMPIM modülü, MCP4921 DAC ve LM358 Op-Amp tampon devresinden oluşur. Tıbbi kalitede saf sinüs dalgası üretir. Hasta buton yanıtı Proteus arayüzündeki sanal bir buton ile simüle edilir; butona tıklandığında Java uygulamasına **"RESPONSE"** mesajı iletilir.
- Klinik Yazılım (Java): Odyoloğun testi yönettiği, Hughson-Westlake algoritmasının çalıştığı ve odyogramın gerçek zamanlı çizildiği uygulamadır.

Opsiyonel Fiziksel Buton

Sistemin tamamı sanal ortamda çalışmakla birlikte, fiziksel bir platform üzerinde uygulama deneyimi kazanmak isteyen gruplar için iki farklı donanım platformu talep üzerine sağlanacaktır. Bu platformlar yalnızca hasta butonunu fiziksel olarak temsil etmek amacıyla kullanılır; ses üretimi ve devre tasarımı sanal ortamda kalmaya devam eder. ESP32-S3, işlemci, bellek ve çevre birimlerini tek çipte barındıran bir mikrodenetleyici (MCU) tabanlı platformdur ve C/C++ ile programlanır. Tang Nano 9K ise bir FPGA (Field-Programmable Gate Array — Saha Programlanabilir Kapı Dizisi) kartıdır; yazılım değil donanım mantığı programlanır, işlemler paralel yürütülür ve VHDL veya Verilog dili kullanılır. Her iki platform da USB üzerinden seri haberleşmeyi doğrudan desteklediğinden butona basıldığında Java uygulamasına **"RESPONSE"** mesajı iletilir; yazılım mimarisinde herhangi bir değişiklik gerekmez.

	Proteus (Varsayılan)	ESP32-S3 (Opsiyon A)	Tang Nano 9K — FPGA (Opsiyon B)
Buton	Sanal (ekran üzerinde)	Fiziksel	Fiziksel
Programlama	—	C/C++	VHDL / Verilog
Java'da değişiklik	—	Yok	Yok
Ses üretimi	Sanal	Sanal	Sanal



Ekip Görevleri

⚡ Elektrik-Elektronik Mühendisliği Ekibi

- Proteus'ta Arduino UNO, COMPIM, MCP4921 DAC ve LM358 tampon devresini kurmak
- Java'dan gelen komutlara göre DAC üzerinden saf sinüs dalgası üretmek (C/C++)
- Sanal butonu yapılandırmak; opsiyonel fiziksel buton seçilmesi durumunda seri port entegrasyonunu sağlamak

💻 Bilgisayar Mühendisliği Ekibi

- Java (Swing / JavaFX) ile test yönetimi ve frekans/şiddet seçimi yapılabilen GUI tasarlamak
- jSerialComm aracılığıyla sisteme komut göndermek ve "**RESPONSE**" mesajlarını okumak
- Eşik değerlerini standart odyogram grafiğine çizmek (sağ kulak kırmızı O, sol kulak mavi X)

🧠 Biyomedikal Mühendisliği Ekibi

- Hughson-Westlake prosedürünü ("10 dB azalt, 5 dB artır") kural seti olarak belgeleyip diğer ekiplere teslim etmek; test frekans aralığını (250 Hz – 8000 Hz) tanımlamak
- Proteus osiloskop ve spektrum analizörü ile sinyalin temiz bir "Saf Ses" olduğunu THD analizi ile doğrulamak
- IEC 60645-1 standardını raporda açıklamak
- Odyometre cihazının çalışma prensibi ve test prosedürleri hakkında bilgi vermek.

📐 Yazılım Mühendisliği Ekibi

- Tüm medikal hesaplamaları saf fonksiyonlar (pure functions) olarak yazmak
- Test verilerini değişmez (immutable) veri yapılarıyla yönetmek
- RESPONSE mesajlarını map / filter / reduce zinciriyle işlemek
- Hata durumlarını Optional / Maybe deseniyle yan etkisiz olarak yönetmek
- Biyomedikal ekibinin tanımladığı IEC 60645-1 algoritma kurallarına uyumu, otomatik birim testleri ve property-based testler yazarak doğrulamak.

Proje Raporu Gereksinimleri

Rapor, kodlar ve ekler hariç en fazla 15 sayfa olmalıdır. Tüm referanslar ve kullanılan standartlar raporda açıkça belirtilmelidir. Görev metninden doğrudan alıntı yapılmamalı; raporda yer alan tüm şekil ve diyagramlar özgün olarak hazırlanmalıdır. Her grup, proje süreci boyunca en az üç kez yüz yüze toplanmalıdır. Her toplantı için imzalı tutanak tutulmalı ve bu tutanaklar raporun ekine eklenmelidir.

Rapor, final sınavına kadar tamamlanarak ders kapsamında ekampüs üzerinden belirlenen formatta teslim edilecektir.